Programação Web

HTML

Elementos Avançados II

HTML

Elementos Multimédia (Imagens e Vídeo)

Imagens

- A inserção de imagens em qualquer parte de uma página web é feita através do elemento <img>, usando os seguintes atributos:
  - src – caminho para e nome do ficheiro imagem (obrigatório)
  - alt – texto descritivo para o caso de incapacidade de mostrar a imagem (opcional)
  - width – largura da imagem (opcional)
  - height – altura da imagem (opcional)
  - title – atribui um título à imagem, que aparece passado algum tempo, depois de deixarmos o cursor em cima da imagem (opcional)
- O caminho (src) pode ser para um ficheiro local ou para um localizado na web.
- No caso de ser usado apenas um dos atributos de tamanho, *width* ou *height*, o browser adapta o outro tamanho, mantendo o rácio entre os dois.

Imagens (ii)

- Inserção de uma imagem local:

```
<img src="media/urso.jpg"
alt="Uma imagem de um urso pardo" title="Urso Pardo"
width="300px"/>
```

- Inserção de uma imagem residente na web:

```
<img src="https://api-assets.ua.pt/v1/image/resizer?imageUrl=
https%3A%2F%2Fuaonline.ua.pt%2Fupload%2Fimg%2Fjoua_i_11903.jpg&
width=1200" alt="Uma foto fantástica da UA." title=
"UA Campus"/>
```

- Uma imagem enquanto hiperligação

```
<a
href="https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/
bears-grizzly-polar-panda">
<img src="media/urso.jpg"
     alt="Uma imagem de um urso pardo" title="Urso Pardo"/>
</a>
```

Imagens (iii)

- Algo muito necessário na inserção de imagens, em qualquer documento, são as legendas que permitem a citação e referenciação das imagens, ou simplesmente, atribuir-lhes um título.
- Por forma a criar legendas que fiquem verdadeiramente associadas a cada imagem, o HTML prevê os elementos <figure> e <figcaption>.
- Exemplo:

```
<figure>
<img src="media/urso.jpg"
alt="Uma imagem de um urso pardo" title="Urso Pardo"
width="300px"/>
<figcaption>Imagem de Urso Pardo na NationalGeographic</figcaption>
</figure>
```

Vídeo

- Vídeos locais na página web
- Atualmente, a inserção de vídeos é feita através do elemento <video>, e de forma muito simples.

- Exemplo:
  - Para que o vídeo execute é necessário controlar com o botão direito do rato.

```
<video src="lenovo-v15-ada.mp4"></video>
```

  - Por outro lado, se se pretender que o utilizador tenha controlo imediato sobre o leitor, adiciona-se o atributo "controls".

```
<vídeo src="lenovo-v15-ada.mp4" controls></video>
```

Vídeo (ii)

- O elemento <video> oferece um conjunto diverso de atributos, que permite controlar a representação e o comportamento do vídeo.
- Outros atributos:
  - width – largura do recurso
  - height – altura do recurso
  - autoplay – se se pretender que o vídeo inicie automaticamente
  - loop – vídeo em auto-repetição
  - muted – se se pretender que o vídeo inicie sem som
  - poster – url de uma imagem a mostrar, antes do início do vídeo
  - preload – permite pré-carregar o vídeo, quando estes são muito grandes, e pode assumir diversos valores:
    - ”none” – não faz o pré-carregamento
    - “auto” – faz o pré-carregamento
    - ”metadata” – pré-carregamento, apenas da parte dos metadados do vídeo

Vídeo (iii)

- Para além dos atributos, é possível usar outros elementos dentro do <video>, como sejam o <source> e o <track>.
- O elemento <source>, permite identificar 1 ou mais vídeos e os seus formatos.
- Usa os atributos:
  - src – é utilizado como no elemento <video>
  - type – indica o formato do vídeo (ex: vídeo/mp4)
- A principal utilidade do elemento <source> é dar várias opções de formato de vídeo aos browsers, visto que nem todos conseguem ler os mesmos formatos.
- Formatos de vídeo, aceites nos browsers:
  - mp4 – by Moving Pictures Expert Group
  - ogg – by Xiph.Org Foundation
  - webm – by Opera, Mozilla, Google and Adobe

Vídeo (iv)

- O elemento <track> permite identificar 1 ou mais ficheiros de legendas para o vídeo, no formato WebVTT.
- Usa os atributos:
  - src – ficheiro de texto, contendo as legendas
  - kind – pode assumir os valores
    - subtitles – legendas para traduções
    - captions – transcrição dos diálogos e sons para os deficientes auditivos
    - descriptions – texto a ser falado pelo leitor para descrever situações importantes para os deficientes visuais
  - srclang – indicação ao browser da língua do texto (pt, em, fr, ...)
  - label – indicação ao utilizador da língua do texto (English, French, ..)
- Os ficheiros possuem um formato muito específico e são geralmente guardados com extensão *.vtt

HTML

Integração de Recursos (Youtube, Google Maps, etc.)

Introdução

- Historicamente, desde meados dos anos 1990, que foi sentida a necessidade de integrar nas páginas web, certos recursos para os quais o HTML e os browsers ainda não davam resposta.
- Este cenário levou ao aparecimento daquilo que era chamado por **plugins**.
- Estes plugins, permitiam a leitura de vídeo e áudio, mostrar documentos de outro tipo, como PDF, e até a interação com programas que poderiam oferecer qualquer tipo de funcionalidade.
- O problema, é que levantavam potenciais riscos de segurança e as novas versões de browsers começaram a deixar de suportar estes plugins. Entre os mais famosos, estavam os Java Plugins e os Microsoft ActiveX Objects.

O elemento <iframe>

- Atualmente, o elemento <iframe> é o elemento por excelência para a integração, numa página web, de recursos externos, residentes noutras páginas web.
- Esses recursos externos, podem ser vídeos que residem no Youtube ou a localização geográfica em mapas que se encontram no Google Maps, por exemplo.
- Alguns dos atributos deste elemento, são:
  - src – URL do recurso web a mostrar (obrigatório)
  - width – largura do recurso
  - height – altura do recurso
  - title – título dado ao recurso
  - frameborder – tamanho do bordo
  - allowfullscreen – se é permitido a esse recurso entrar em modo Full Screen (ocupar todo o espaço do monitor)
  - sandbox – ativa maiores medidas de segurança, restringindo o recurso dentro da iframe às suas próprias funcionalidades

Integrar Recursos Youtube

- Se pretendermos integrar na nossa página web, um vídeo do Youtube, sem ter de fazer o seu download, podemos usar duas abordagens:
- Primeira abordagem:
  1. Encontrar o vídeo que nos interessa;
  2. Carregar no botão share, por baixo do vídeo;
  3. Escolher a opção “Embed”;
  4. Abre uma janela, onde é possível escolher:
     - se pretendemos visualizar o vídeo, apenas a partir de um dado momento;
     - mostrar os botões de controlo do vídeo.
  5. Por fim, carregar no botão “Copy”, para copiar o código para a nossa página.

Integrar Recursos Youtube (ii)

- Código obtido, usando a primeira abordagem:

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI"
  title="YouTube video player"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
  allowfullscreen
>
</iframe>
```

Integrar Recursos Youtube (iii)

- Segunda abordagem:
  1. Encontrar o vídeo que nos interessa;
  2. URL do vídeo, no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=07qvZRbhIgI
  3. URL do vídeo na nossa página, dentro do iframe: src="=https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI"
  4. Verifica-se que a parte final da URL é igual, o que corresponde ao identificador do vídeo.
  5. Como opção, podem ainda ser usadas as propriedades "autoplay" e "mute", para que o vídeo inicie automaticamente
     - src="=https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI?autoplay=1&mute=1"

Integrar Recursos Youtube (iv)

- Código criado, usando a segunda abordagem:

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/07qvZRbhIgI?autoplay=1
&mute=1
  title=”Video da UA no Youtube"
  frameborder="0”
  allowfullscreen
>
</iframe>
```

Integrar Recursos Google Maps

- Se pretendermos integrar um mapa do Google Maps, sinalizando inclusive uma localização geográfica, é necessário fazer o seguinte:
    1. Encontrar o local no mapa que nos interessa;
    2. Carregar no botão share;
    3. Escolher a opção “Embed a map”;
    4. Abre uma janela, onde ainda é possível escolher o tamanho da área no mapa;
    5. Carregar o botão “COPY HTML”, para copiarmos o código para a nossa página web.

Integrar Recursos Google Maps (ii)

- Exemplo de integração de um mapa e localização da reitoria da UA:

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5273
.375892340327!2d-
8.654114512795418!3d40.63174974379728!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i102
4!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd23a2ab00bfffff%3A0x67764ab06c26f19a
!2sEdif%C3%ADcio%20Central%20e%20da%20Reitoria!5e0!3m2!1sen!2sp
t!4v1676846463624!5m2!1sen!2spt”
width="600" height="450”
frameborder="0”>
</iframe>
```

- É possível que apareçam mais alguns atributos dentro do <iframe>, mas, em geral, têm pouca relevância.